

Systèmes logiques et Architecture des ordinateurs

TD1



Exercice 1

- Convertir en binaire puis en octal et en hexadécimal les nombres suivants : 100, 127, 128
- Donnez les valeurs hexadécimales et octales des nombres binaires suivants : 10110001, 1000100010001000

Exercice 2

- Codez le nombre $(-16)_{10}$ selon les formats suivants si c'est possible (si non indiquer pourquoi)

- Valeur signée (SVA) sur 5 bits :

--	--	--	--	--

- Complément à 2 sur 5 bits :

--	--	--	--	--

Exercice 3

- Compléter le tableau suivant :

Valeur binaire	Equivalent décimal en nombre non signé	Equivalent décimal en nombre signé <u>Signe valeur absolue</u>	Equivalent décimal en nombre signé <u>Complément à 2</u>
$(01011)_2$			
$(10011)_2$			

- Donnez les valeurs décimales, minimales et maximales (l'intervalle), que peuvent prendre des nombres signés et non signés codés sur 4 bits

Bits	Non signés	Signés par SVA	Signés par Complément à 2
4			

Exercice 4

Coder sur 4 bits les entiers 7, 2, 0, -2, -7 et -8 avec les représentations suivantes :

- Signe valeur absolue
- Complément à 1
- Complément à 2

Exercice 5

On considère le nombre binaire suivant : $(11010011)_2$

Donnez la représentation de ce nombre sur 16 bits, si ce nombre est représenté par les méthodes suivantes :

- non signé =>
- signé par SVA=>
- signé en complément à 2=>

Exercice 7

- Combien faut-il de bits, au minimum, pour coder le nombre $(2^8)_{10}$ avec le format complément à 2
- Effectuer en binaire signé en complément à 2 (8 bits) l'opération $(-63 - 63)$. Préciser la retenue et le débordement.

Exercice 8

- En virgule fixe, décoder le nombre binaire 11.011 puis coder en binaire le réel 11.625.
- En virgule flottante normalisée, coder en binaire au format IEEE 754 simple précision le réel -12.575 puis effectuer le codage inverse.
- Quelle est la valeur décimale de la représentation interne suivante $BE800000_{16}$